开放原子大赛 · 2026 北京开源行业解决方案创新赛 · 赛道一

QuorumPilot

让智能体只能「提议」，不能「定案」——多智能体评审团 + 确定性验证器 + 无模型仲裁器

137	0	4	0
断言全部通过	第三方依赖	专家智能体	仲裁使用模型

一、项目背景：智能体最大的风险不是答错，而是「它说了就算」

2026 年，把大模型接进业务流程已成常态。但一个被广泛低估的问题是：**智能体的措辞会直接影响结论。** 同一个事实，换个说法、换个顺序、多一句铺垫，模型给出的判断就可能翻转。这意味着结论无法审计、无法复现、无法追责。

更现实的问题是：单一智能体既当「证据收集者」又当「裁判」，它既可能漏看关键证据，也可能为了自圆其说而编造证据。

> QuorumPilot 的回答是**权力分离**：智能体只能**提议**，**验证器**决定什么算证据，**仲裁器**决定怎么做——而仲裁器**不使用任何模型。**

二、技术架构：三层，越往下越不能商量

层	职责	关键性质
专家智能体 `agents.py`	4 位不同立场的专家就同一提案分别给出主张（claims），每条主张必须自带证据	可替换、可增删；允许犯错
验证器 `verify.py`	`verify_claims()` 逐条核对主张与证据；对不上证据的主张**直接丢弃**，不进入裁决	确定性、纯代码、无模型
仲裁器 `arbitrate.py`	`arbitrate()` 基于**通过验证的证据集**产出裁决与理由，结论逐条可回溯到证据	**不使用模型**——不受措辞影响

配套 `receipts.py` 把每一次裁决写成只追加凭据（谁主张了什么、证据是什么、哪些被丢弃、最终怎么判），事后可完整回放。项目同时提供 MCP 服务器，可被任意外部智能体宿主直接调用。

三、应用场景

任何「结论必须有据可查、且事后要能复盘」的高风险决策场景，都可以直接套用这套权力分离结构：

- **金融与交易风控**：多位专家对同一笔交易分别给出风险主张，验证器剔除无证据主张，仲裁器产出可执行裁决（放行 / 谨慎放行 / 拒绝）。演示视频中三种裁决均有真实运行输出。
- **合规与合同审查**：把「合同条款是否满足某条监管要求」变成可举证的逐条主张，避免模型一句"符合要求"就定案。
- **运维变更评审**：变更提案先过专家意见与证据核验，再由确定性规则决定是否允许上线。
- **内容审核与事实核查**：多视角主张 + 证据核验 + 可回溯裁决，天然适合需要申诉复核的场景。

四、创新点

- **裁决不受措辞影响。**仲裁器不使用模型，只消费已通过验证的结构化证据集。同一组证据无论专家怎么措辞，裁决结果一致——这消除了"换个说法结论就翻转"这一根本风险。
- **证据先于结论。**主张必须自带证据，验证器会主动**丢弃**对不上的主张；被丢弃了什么、为什么，全部记录在凭据里，而不是悄悄忽略。
- **可审计而非需被信任。**只追加凭据链让每一次裁决都能完整回放：谁说了什么、哪条证据被采信、哪条被丢、最后怎么判。
- **零第三方依赖、零网络。**核心逻辑全部 Python 标准库实现，`git clone && python eval.py` 即可复跑 137 条断言，不依赖任何外部服务或 API Key，评审与二次开发者都能一次跑通。

五、开源与长期维护

项	说明
开源协议	MIT（OSI 认可），第三方依赖合规
代码仓库	GitHub 与 Gitee 双公开镜像，保证国内外均可访问与复现
文档规范	README 提供中英双语、快速开始、模块说明与裁决语义
工程质量	`eval.py` 137 条断言 0 失败；改动即回归，可自动化验证
可维护性	单人可独立使用、维护与扩展（契合"超级个体 / 一人公司"形态）；模块边界清晰，专家层可替换

长期规划	持续扩充验证器规则集与凭据查询工具，向通用"可审计决策中间件"演进

可复现性说明

六、三步复现

```
git clone https://github.com/Zhiyilang/quorumpilot.git
cd quorumpilot
python eval.py  →  137 passed, 0 failed
```

Python 3.9+ 即可运行，**无需安装任何依赖、无需联网、无需 API Key。**演示视频（`deriv_demo.mp4`，76 秒）全部画面均为上述命令与真实运行输出，无一处模拟或剪辑伪造。

七、与赛道的对应关系

赛道一征集方向（官方逐字）	本项目的对应
AI 开发工具链	MCP 服务器 + 命令行工具链，可被外部智能体宿主直接接入
智能体框架	多智能体（4 位专家）+ 验证层 + 仲裁层的可复用决策框架
面向具体行业的应用平台	金融风控 / 合规审查 / 运维变更评审等高风险决策场景
不限定技术栈和开发语言	Python 标准库实现，零依赖

八、评审维度自评

维度	权重	自评依据
技术创新	30%	"仲裁器不使用模型"消除措辞敏感性；证据先于结论并显式丢弃无据主张
场景落地	30%	零依赖可一次跑通；金融风控等场景有真实可执行裁决输出（见视频）
开源治理	20%	MIT 协议合规、零第三方依赖、中英双语文档、GitHub+Gitee 双镜像
长期发展	20%	单人可独立维护与扩展；模块边界清晰，验证器规则集可增量扩充

项目仓库：https://github.com/Zhiyilang/quorumpilot
国内镜像：https://gitee.com/Zhiyilang/quorumpilot

开源协议：MIT ｜ 维护者：支一郎（Zhiyilang）